FUNDAMENTOS DE REDES

SEMINARIO 3: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL TEMA 2

CURSO 2026/27

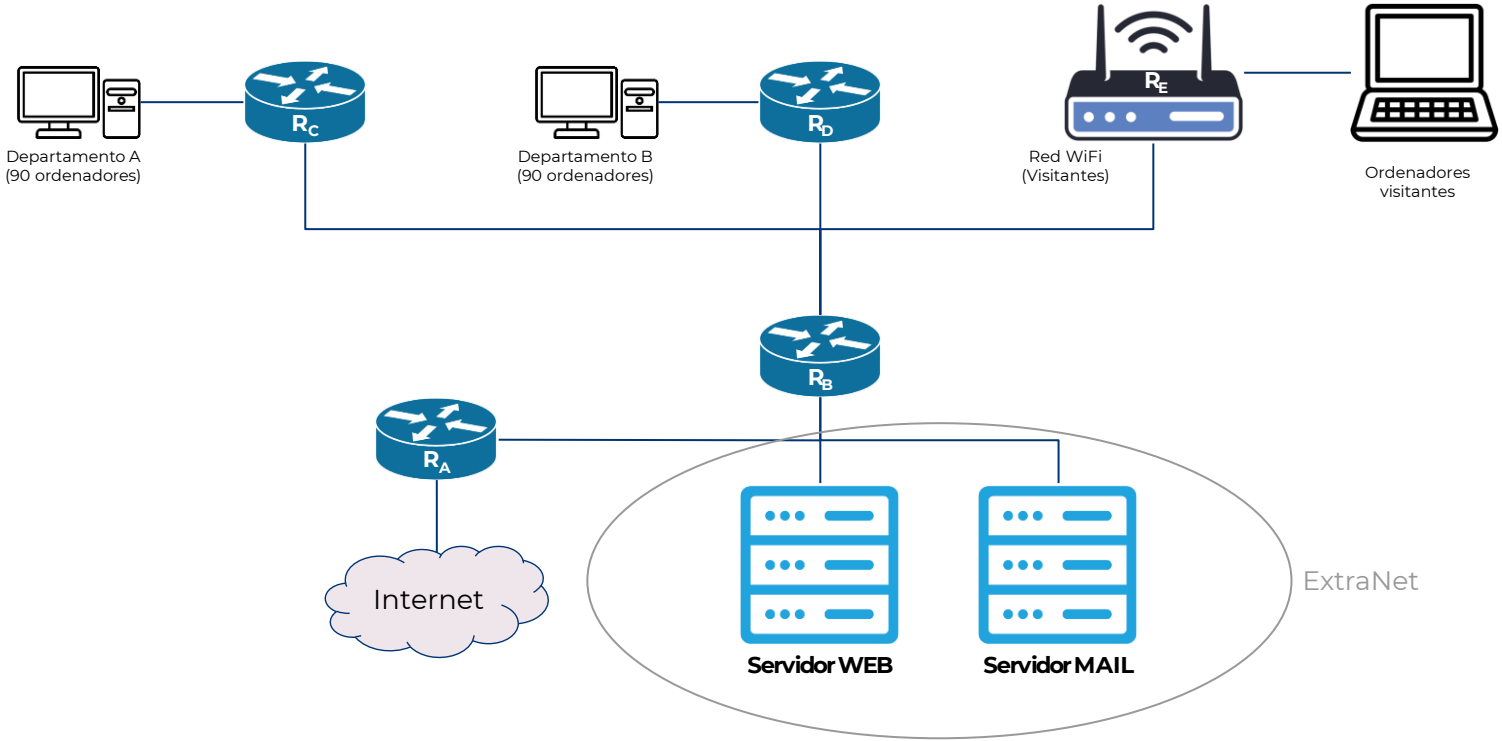
DPTO. TEORÍA DE LA SEÑAL,
TELEMÁTICA Y COMUNICACIONES

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Transparencias basadas en las originales de Jesús Minguillón y Jesús García Sánchez

PROBLEMA 1: ENUNCIADO

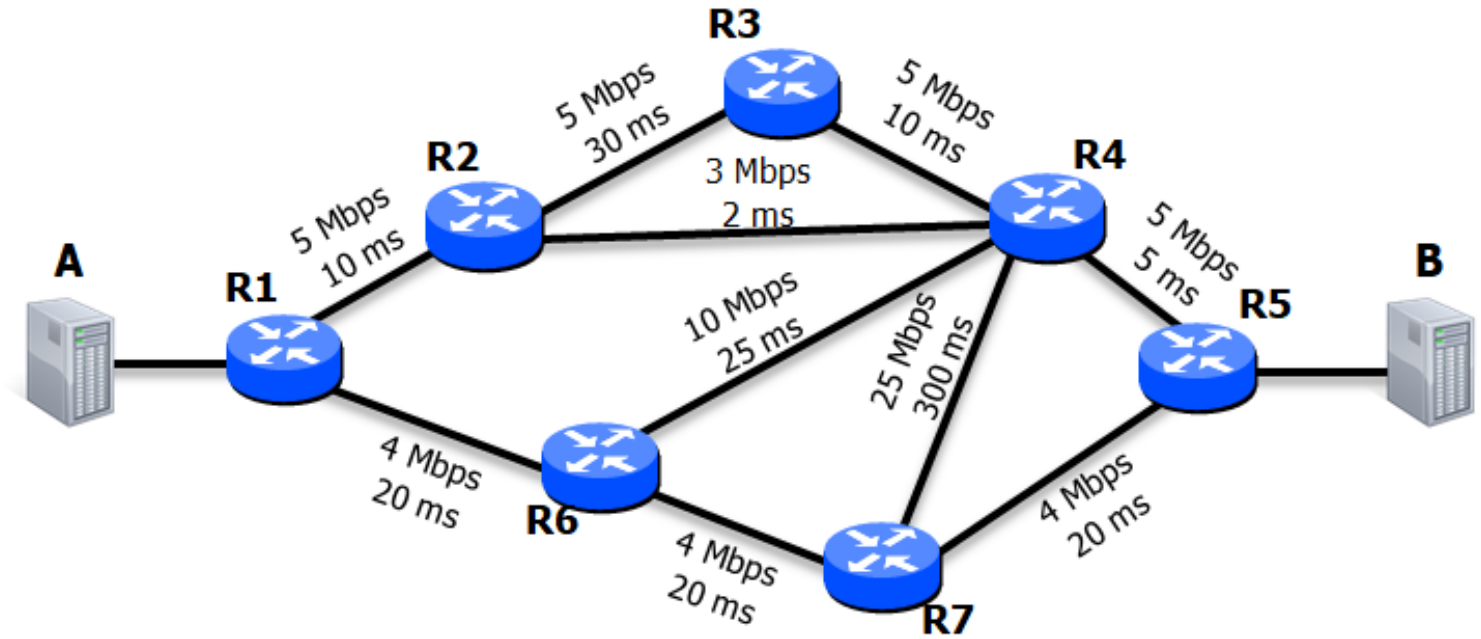
Dada la siguiente topología, que representa la red de una empresa, asigne direcciones IP a los diferentes equipos y redes, minimizando el número de entradas en las tablas de encaminamiento. El ISP sólo nos proporciona la dirección IP pública 44.44.44.44. Ajustar en lo posible las asignaciones al número de ordenadores.



PROBLEMA 1: ENUNCIADO

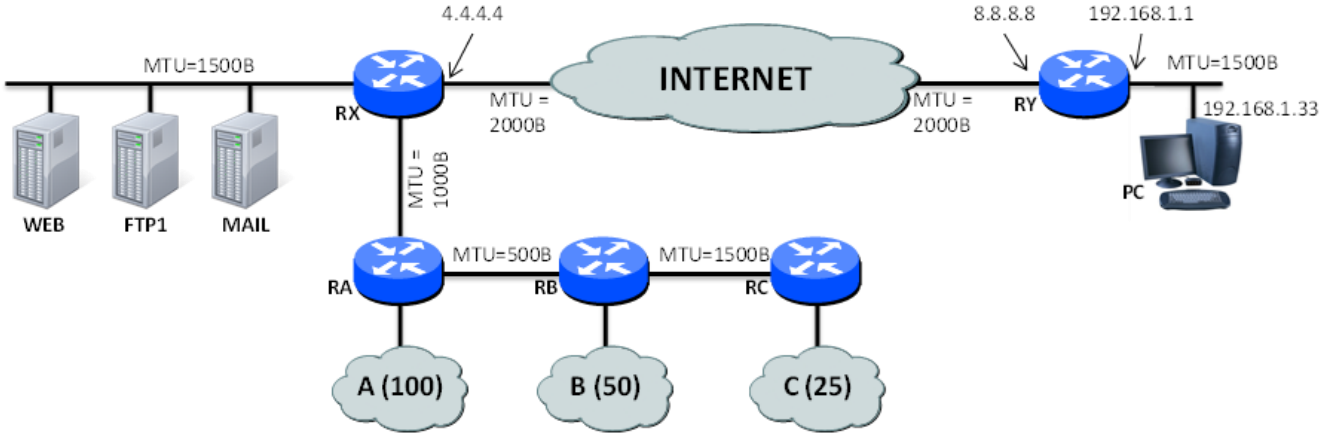
Dada la topología de la figura, explique qué ruta se utilizaría para mandar información entre el host A y el host B suponiendo:

a) Que los routers implementan RIP. En el caso de que haya varias rutas posibles, explique cómo se elegiría la ruta a seguir en un caso real.
b) Que los routers implementan OSPF. En el caso de que haya varias rutas posibles, explique cómo se elegiría la ruta a seguir en un caso real.



PROBLEMA 3: ENUNCIADO

La siguiente figura muestra la topología de red de una empresa conectada a Internet (parte izquierda), así como la red de un trabajador que se conecta desde casa (parte derecha). El ISP contratado por la empresa le asigna el rango 150.150.150.0/24.



a) Asigne direcciones IP a todos los equipos de la empresa (incluyendo los routers) de forma que todas sean públicas.

b) En la red C hay un servidor de FTP. El equipo PC (en casa del trabajador) quiere descargarse un fichero de este servidor. Suponga que se hace una petición con un datagrama IP y que se recibe una respuesta a dicha petición. Indique los valores de los diferentes campos (direcciones IP origen y destino; puerto origen y destino (21), identificador de paquete, offset, flag More Fragments). Suponga que tanto la petición como la respuesta tienen 1480 bytes de datos (incluyendo cabeceras de protocolos superiores, e.g. TCP). La cabecera IP tiene 20 bytes.